UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI
W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Sprawozdanie 3
Modelowanie analityczne

Temat projektu: System zarządzania siecią hoteli
Dziedzina: Hotelarstwo (Sieć hoteli).

Imię i nazwisko, numer albumu: Marta Szczepańska, 181155
Imię i nazwisko, numer albumu: Radosław Fafiński, 106347

1. Wstęp

Celem niniejszego sprawozdania jest opracowanie modelu analitycznego dla systemu zarządzania siecią hoteli. Modelowanie analityczne pozwala na przejście ze specyfikacji wymagań (diagramów przypadków użycia) do identyfikacji wewnętrznych klas systemu. W procesie tym wyodrębniono obiekty graniczne (Boundary), sterujące (Control) oraz przechowujące (Entity), które posłużą jako fundament do zaprojektowania struktury bazy danych.

2. Zestawienie zidentyfikowanych klas analitycznych

Na podstawie analizy procesów biznesowych i przypadków użycia wyodrębniono następujące klasy analityczne, zachowując reguły komunikacji opisane w notacji UML:

- **Klasy graniczne (Boundary Object):** Formularz rezerwacji, Formularz płatności, Interfejs API Operatora, Formularz zameldowania, Formularz wymeldowania.
- **Klasy sterujące (Control Object):** Złożenie rezerwacji, Realizacja płatności, Zameldowanie, Wymeldowanie.
- **Klasy przechowujące (Entity Object):** Dane Gościa, Rezerwacja, Pokój, Hotel, Płatność, Dokument fiskalny.

3. Lista modeli analitycznych

- **S1** - Złożenie rezerwacji
- **S2** - Realizacja płatności
- **S3** - Zameldowanie gościa
- **S4** - Wymeldowanie i rozliczenie pobytu

4. Modele analityczne - scenariusze realizacji

S1. Złożenie rezerwacji

S1.1. Opis

Model przedstawia przepływ informacji podczas procesu wyszukiwania dostępnych pokoi i zakładania rezerwacji przez gościa.

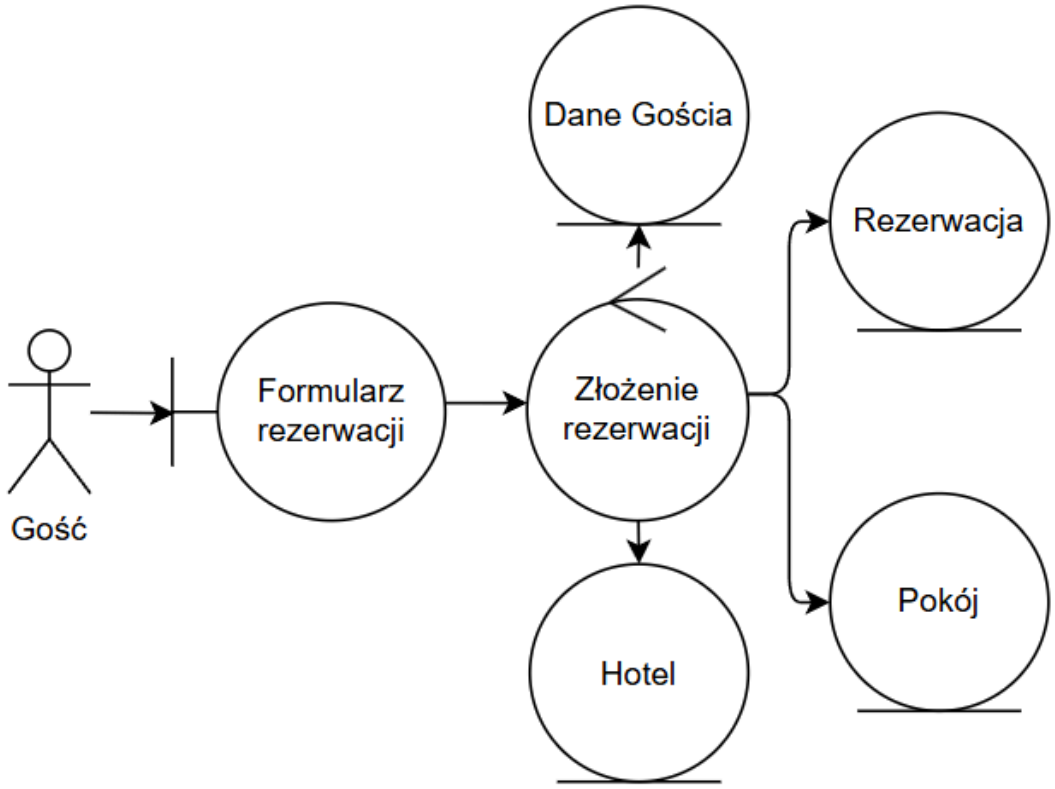
S1.2. Zidentyfikowane obiekty

- Aktor: Gość
- Obiekty graniczne: Formularz rezerwacji
- Obiekty sterujące: Złożenie rezerwacji
- Obiekty przechowujące: Dane Gościa, Rezerwacja, Pokój, Hotel

S1.3. Przebieg komunikacji (Przebieg główny)

1. Gość komunikuje się z systemem poprzez interfejs *Formularz rezerwacji*, wprowadzając parametry wyszukiwania.
2. *Formularz rezerwacji* przekazuje dane do obiektu sterującego *Złożenie rezerwacji*.
3. Obiekt sterujący *Złożenie rezerwacji* odpytuje obiekty przechowujące *Hotel* oraz *Pokój* o dostępność miejsc.
4. Obiekt sterujący aktualizuje lub tworzy nowy rekord w obiekcie przechowującym *Dane Gościa*.
5. Obiekt sterujący generuje ostateczny wpis i zapisuje go w obiekcie przechowującym *Rezerwacja*.

S1.4. Diagram analityczny



S2. Realizacja płatności

S2.1. Opis

Model ilustruje proces opłacania wybranej rezerwacji z wykorzystaniem zewnętrznego systemu transakcyjnego.

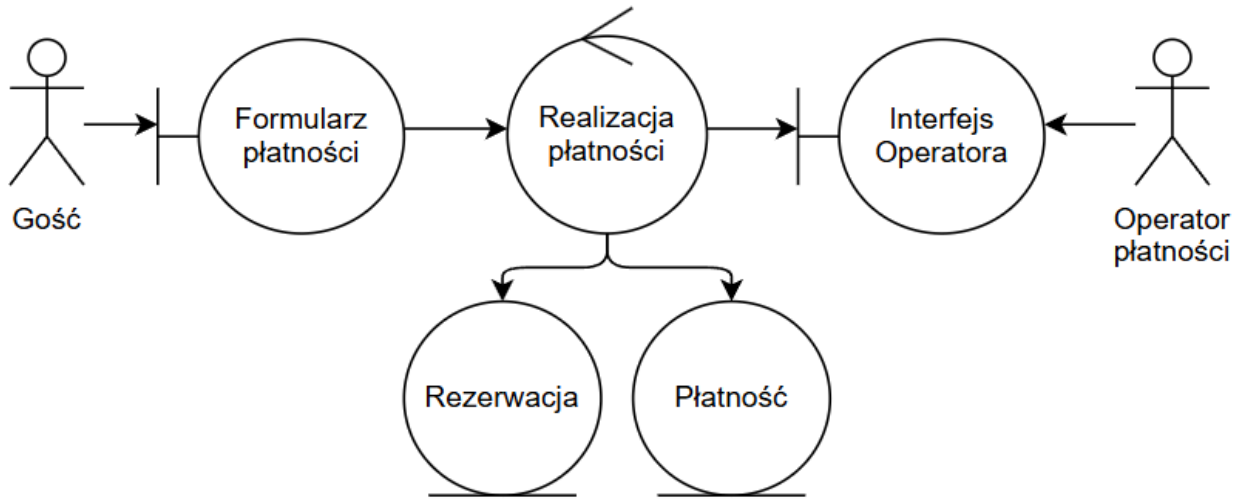
S2.2. Zidentyfikowane obiekty

- Aktorzy: Gość, Operator Płatności
- Obiekty graniczne: Formularz płatności, Interfejs API Operatora
- Obiekty sterujące: Realizacja płatności
- Obiekty przechowujące: Płatność, Rezerwacja

S2.3. Przebieg komunikacji (Przebieg główny)

1. Gość autoryzuje płatność korzystając z obiektu *Formularz płatności*.
2. Interfejs przekazuje żądanie do obiektu sterującego logiką: *Realizacja płatności*.
3. Obiekt sterujący wysyła zapytanie autoryzacyjne do obiektu granicznego *Interfejs API Operatora.*
4. *Interfejs API Operatora* komunikuje się z zewnętrznym Aktorem (*Operator Płatności*), który weryfikuje transakcję i odsyła potwierdzenie.
5. Obiekt sterujący *Realizacja płatności* zapisuje wpłatę w obiekcie przechowującym *Płatność.*
6. Obiekt sterujący aktualizuje status w obiekcie przechowującym *Rezerwacja.*

S2.4. Diagram analityczny



S3. Zameldowanie gościa

S3.1. Opis

Model ukazuje przepływ informacji niezbędnych do poprawnego zweryfikowania i zameldowania gościa w obiekcie.

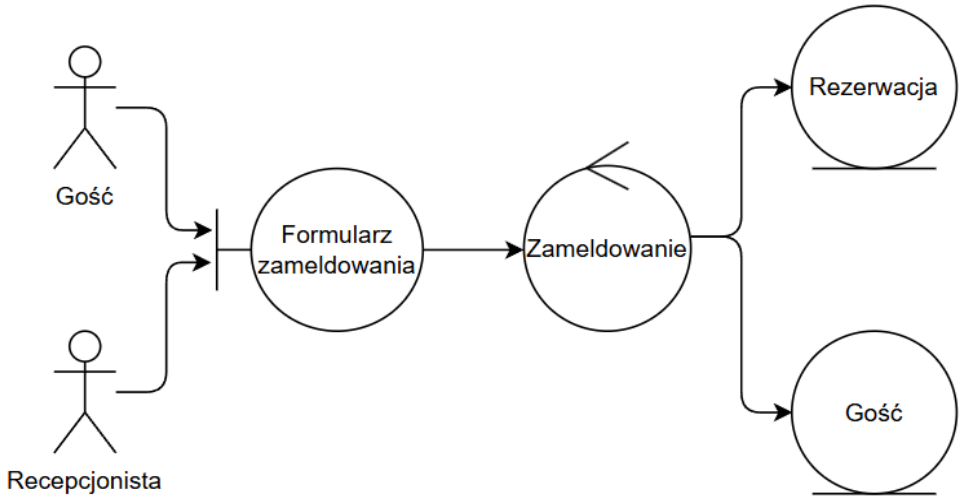
S3.2. Zidentyfikowane obiekty

- Aktorzy: Gość, Recepcjonista
- Obiekty graniczne: Formularz zameldowania
- Obiekty sterujące: Zameldowanie
- Obiekty przechowujące: Rezerwacja, Gość (Dane Gościa)

S3.3. Przebieg komunikacji (Przebieg główny)

1. Aktor (Recepcjonista lub Gość korzystający z kiosku) wprowadza dane identyfikacyjne do obiektu *Formularz zameldowania.*
2. Żądanie przekazywane jest do obiektu sterującego *Zameldowanie.*
3. Obiekt sterujący *Zameldowanie* odczytuje dane z obiektu przechowującego *Rezerwacja* w celu potwierdzenia ważności terminu.
4. Następuje weryfikacja tożsamości poprzez pobranie danych z obiektu przechowującego *Gość*.
5. Obiekt sterujący nadaje dostępy do pokoju i zmienia status obiektu *Rezerwacja* na "Zameldowany".

S3.4. Diagram analityczny



S4. Wymeldowanie i rozliczenie pobytu

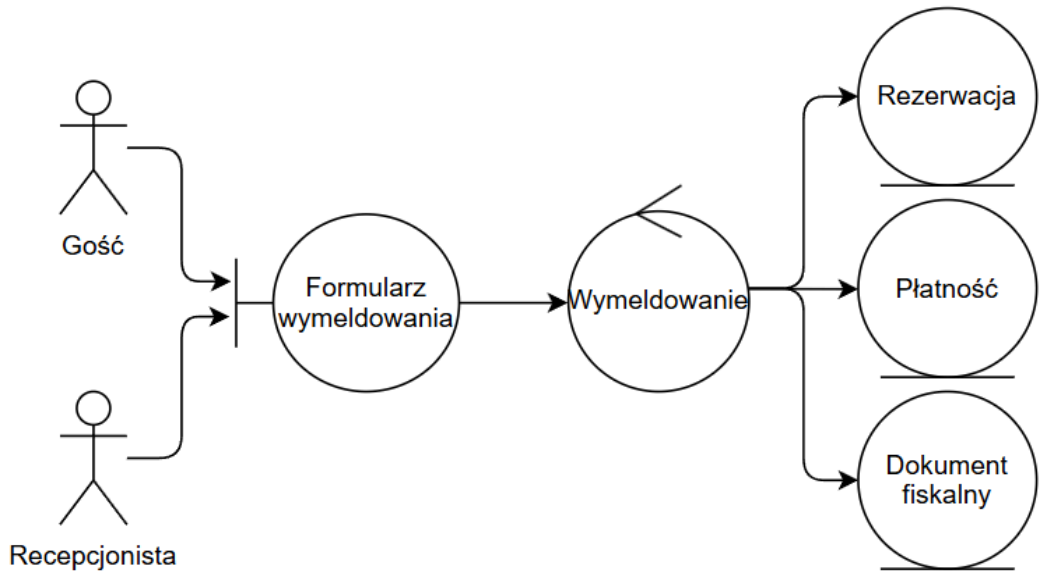
S4.1. Opis

Model obrazuje logikę biznesową zamykania pobytu, bilansowania kosztów oraz generowania dowodów sprzedaży.

S4.2. Zidentyfikowane obiekty

- Aktorzy: Gość, Recepcjonista
- Obiekty graniczne: Formularz wymeldowania
- Obiekty sterujące: Wymeldowanie
- Obiekty przechowujące: Rezerwacja, Płatność, Dokument fiskalny

S4.3. Przebieg komunikacji (Przebieg główny)

1. Aktor inicjuje procedurę wyjazdu za pomocą obiektu *Formularz wymeldowania*.
2. Formularz uruchamia proces kalkulacyjny w obiekcie sterującym *Wymeldowanie*.
3. Obiekt sterujący odczytuje parametry pobytu z obiektu *Rezerwacja* oraz dotychczasowe wpłaty z obiektu *Płatność.*
4. Po weryfikacji braku niedopłat, obiekt sterujący *Wymeldowanie* tworzy nowy rekord dowodu zakupu w obiekcie przechowującym *Dokument fiskalny.*
5. Obiekt sterujący aktualizuje obiekt *Rezerwacja*, zmieniając status pokoju na "Wymeldowany/Do sprzątania".

S4.4. Diagram analityczny